

HES-SO Valais-Wallis

Cours simulation numérique

Labo « Ronquoz » : Planification énergétique d'un quartier en évolution



Contacts

Tristan Rey
tristan.rey@hevs.ch

Florian Desmons
florian.desmons@hevs.ch

Dion Osmani
dion.osmani@hevs.ch

Jessen Page
jessen.page@hevs.ch

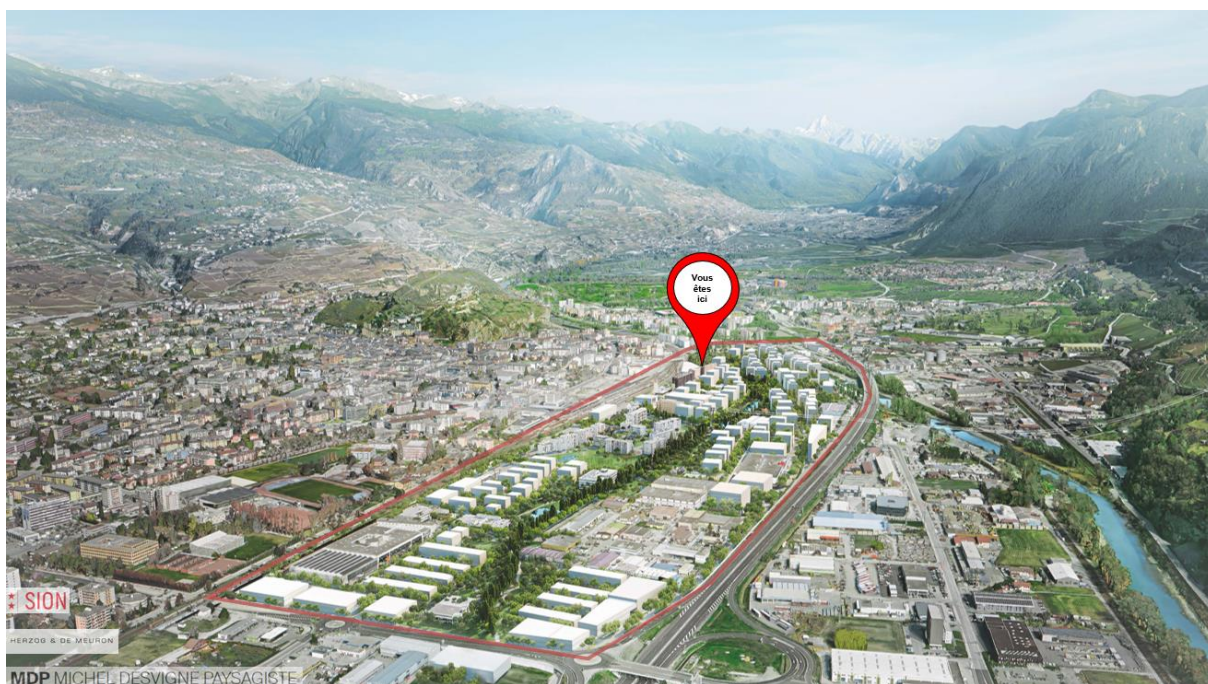
Image de couverture : <https://sion.ch/projets/71257>

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le laboratoire « Ronquoz » a pour but de vous mener à réaliser la planification énergétique du quartier de Ronquoz 21 à Sion à l'horizon 2060. L'idée principale est que vous mettiez en place une planification énergétique utilisant les concepts vus jusqu'à présents dans le cours (simulation horaire, consommation des bâtiments, réseaux thermiques, optimisation, etc.). Le laboratoire se déroulera jusqu'à la fin du semestre. Vous recevrez différentes données comme celle-ci au fur et à mesure de votre progression. A la fin du laboratoire, vous devrez être capables de présenter votre planification. Celle-ci devra inclure l'approvisionnement thermique et électrique des bâtiments du quartier.

DONNÉES

Le quartier de Ronquoz se situe à Sion. Il est délimité par les voies de chemin de fer et par l'autoroute, et inclut le campus Energypolis notamment (voir figure ci-dessous). Ce quartier, historiquement industriel, sera complètement transformé à l'horizon 2060 et intégrera une grande mixité (commerces, logements, bureaux, etc.). Un plan guide intégrant des phases de développement du quartier a été mis en place. Celui-ci présente (cela changera encore énormément !) la configuration du quartier : géométrie des bâtiments (emplacement, forme, etc.), affectations, phases de construction. Vous trouverez le plan guide dans le fichier GIS mis à disposition sur Cyberlearn : *buildings_parameters.geojson*.



GUIDAGE PAR ETAPES

Etape 1 : Visualisation des données initiales

Dans un premier temps, au moyen de QGIS et sur la base du fichier GIS mentionné dans la section DONNEES, veuillez réaliser deux cartes :

- Une carte du quartier présentant chaque bâtiment avec une couleur associée à son affectation
- Une carte du quartier présentant chaque bâtiment avec une couleur associée à sa phase de développement.

Afin de réaliser ces cartes, vous pouvez utiliser l'onglet *Projet>Nouvelle mise en page* de QGIS. Veuillez à insérer une légende dans votre carte, et à la finaliser comme si vous la présentiez lors d'une réunion avec un client.

Etape 2 : Analyse des données initiales

Afin de comprendre un peu mieux la structure du quartier, représentez (au moyen de Python) la répartition de la SRE par affectation sous forme d'un graphique en secteurs (« Pie chart »).

Est-ce que le quartier présente bel et bien une mixité comme précisé dans l'énoncé ? Quelle est l'affectation principalement représentée ?

Astuce : Le fichier GIS fourni est lisible directement depuis Python. Par exemple, la librairie *geopandas*¹ permet de le faire de manière similaire à la lecture d'un fichier Excel. Cela vous aidera à effectuer les différents calculs.

Etape 3 : Estimation des besoins annuels (chauffage + eau chaude sanitaire)

L'étape 3 consiste à réaliser une estimation des besoins annuels en chauffage et en eau chaude sanitaire pour chaque bâtiment. La méthode vue précédemment au cours (simulation à 1 nœud) étant relativement conséquente pour un quartier de cette taille, nous vous proposons d'utiliser les coefficients spécifiques (kWh/m² SRE) fournis par la norme SIA 380/1. Vous trouverez ceux-ci dans le fichier Excel *valeurs_limite_SIA_380_1.xlsx* disponible sur Cyberlearn, ainsi que des données météo pour Sion (fichier Excel *Sion_weather_2030_MeteoSuisse.xlsx*²).

Pour rappel, vous pouvez estimer les besoins de chauffage de la manière définie par la norme :

$$Q_{H,li} = (Q_{H,lio} + \Delta Q_{H,li} * \text{facteur d'enveloppe}) * f_{cor}$$

avec

$$f_{cor} = 1 + ((9.4^{\circ}\text{C} - \theta_{e,avg}) * 0.06)$$

$\theta_{e,avg}$: température annuelle moyenne en °C

Nous considérons ici la température fournie dans le fichier météo (et donc pas d'évolution de la température dans le temps).

Afin d'estimer au mieux les besoins des bâtiments, nous vous proposons d'utiliser la norme active au moment de leur construction :

¹ <https://geopandas.org/en/stable/>

² La colonne *tre200h0* représente la température moyenne horaire en °C mesurée à 2m du sol

- Année construction ≤ 2001 : utilisation de la norme « SIA 380/1 1988-2001 »
- $2001 < \text{Année construction} \leq 2007$: utilisation de la norme « SIA 380/1 2001 »
- $2007 < \text{Année construction} \leq 2009$: utilisation de la norme « SIA 380/1 2007 »
- Année construction > 2009 : utilisation de la norme « SIA 380/1 2016 »

D'une fois que vous aurez obtenu la consommation annuelle de chaque bâtiment (chauffage + ECS), réalisez une carte au moyen de QGIS présentant la demande annuelle avec une couleur différente (Symbologie > Graduée).

Etape 4 : Profil annuel de consommation (chauffage + ECS)

D'une fois que vous avez estimé la consommation annuelle de chauffage et d'ECS pour chaque bâtiment, générez le profile de consommation horaire associé. Pour le chauffage, réalisez ce profile au moyen d'une signature thermique, avec une température limite de chauffage à 18.5°C pour toutes les affectations. Pour l'ECS, considérez que la consommation se fait « en bande » entre 8h et 20h.

Etape 5 : Résultats graphiques

Affichez le profil horaire total (ECS + chauffage) des bâtiments du quartier. Quelle est la puissance maximale atteinte ? Que pensez-vous de ces résultats ?

Astuce : La librairie plotly³ permet de réaliser facilement des graphiques interactifs permettant de visualiser au mieux vos résultats.

³ <https://plotly.com/>